

KURVENDISKUSSION

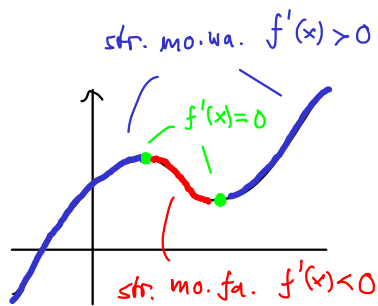
Fragen?



Monotonie. Untersuchen Sie das Monotonieverhalten von $f(x) = x^3 - x$. (Hinweis: Betrachten Sie die Ableitung)

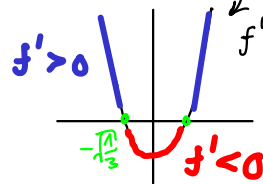
Lösung.

Wdh.



Suche NST von $f'(x)$:

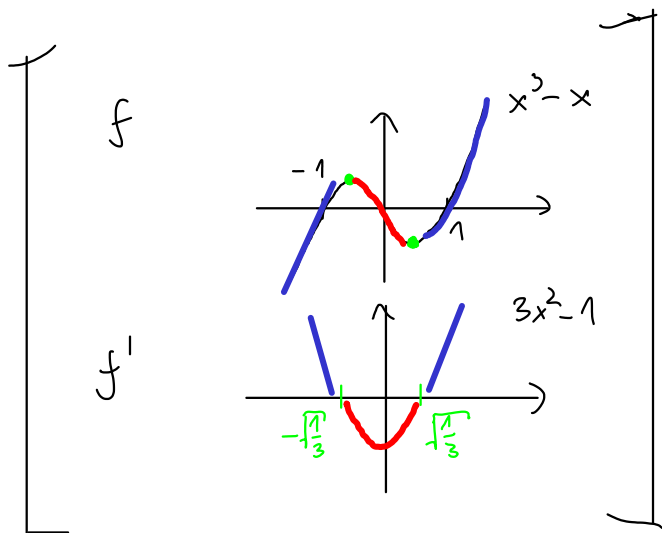
$$f'(x) = 3x^2 - 1 \stackrel{!}{=} 0 \Rightarrow x = \pm \sqrt{\frac{1}{3}}$$



(Schule:)

x		$-\sqrt{\frac{1}{3}}$		$+\sqrt{\frac{1}{3}}$	
$f'(x)$	+	0	-	0	+

$$\Rightarrow \begin{cases} \text{in }]-\infty, -\sqrt{\frac{1}{3}}] \text{ und } [\sqrt{\frac{1}{3}}, \infty[\text{ str. mo. wa.} \\ \text{in } [-\sqrt{\frac{1}{3}}, \sqrt{\frac{1}{3}}] \text{ str. mo. fa.} \end{cases}$$



Eigener Lösungsversuch.

Krümmung und Wendepunkte. Bestimmen Sie Krümmungsverhalten und Wendepunkte von folgenden Funktionen:

a) $f(x) = x^3 - x$

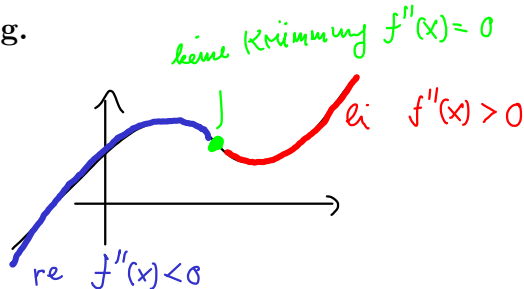
c) $f(x) = x^4$

b) $f(x) = \frac{1}{3}x^3 - 2x^2 + 3x$
(auf Homepage)

d) $f(x) = x^5$

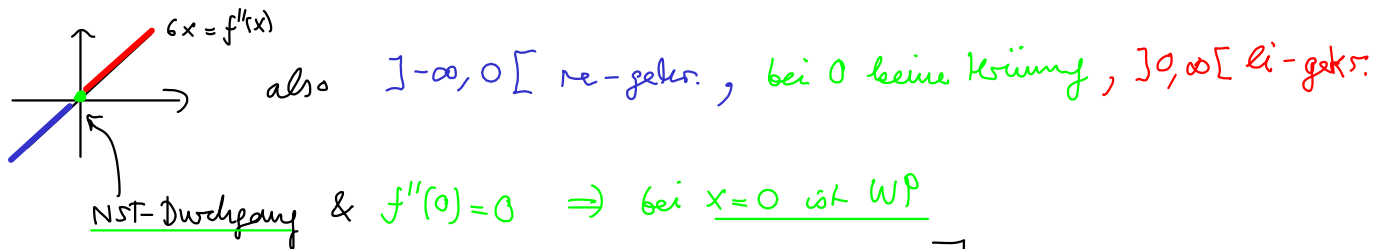
Lösung.

Wdh.:



<u>x WP:</u>	<u>Wirtschaftl. Bed.</u>
$f''(x)=0 \wedge f'''(x) \neq 0 \Rightarrow$	$\times$ WP
$\times$ WP $\Rightarrow f''(x)=0$	<u>Notwend. Bed.</u>
$\times$ WP $\Leftrightarrow f''(x)=0$ & f'' NST-Durchg.	
$\triangle f''(x)=0 \wedge f'''(x)=0 \not\Rightarrow$	$\times$ kein WP

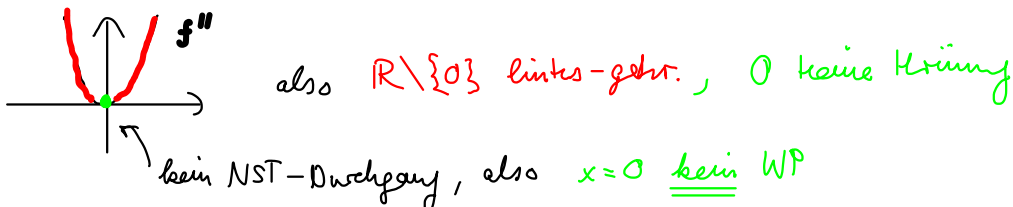
a) $f''(x) = (x^3 - x)'' = (3x^2 - 1)' = 6x \stackrel{!}{=} 0 \Rightarrow x = 0.$



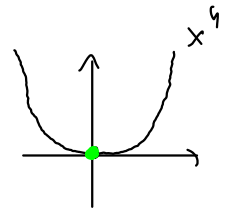
[ODER: $f''(0)=0$ & $f'''(0)=6 \neq 0 \Rightarrow x=0$ ist WP]

b) wie a) ↗ Homepage!

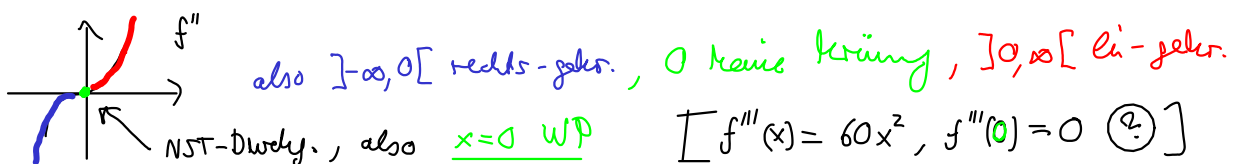
c) $f''(x) = (x^4)'' = (4x^3)' = 12x^2 \stackrel{!}{=} 0 \Rightarrow x = 0$



[$f'''(x) = 24x$, damit $f'''(0) = 0$ (?)]

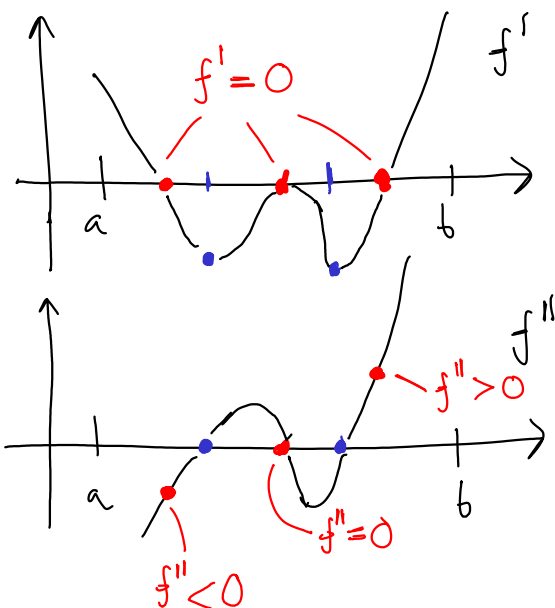
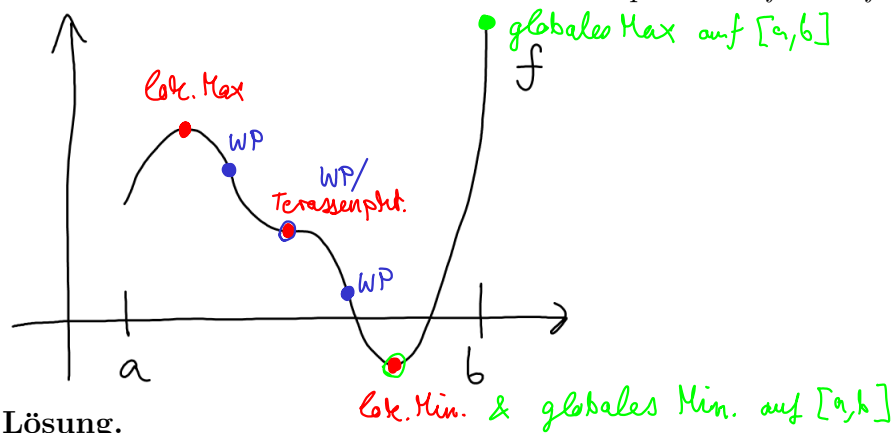


d) $f''(x) = (x^5)'' = (5x^4)' = 20x^3 \stackrel{!}{=} 0 \Rightarrow x = 0$



Eigener Lösungsversuch.

* **Hinreichendes Kriterium für lokale Extrema.** Skizzieren Sie f' und f'' von unten skizzierter Funktion $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ und überlegen Sie sich das hinreichende Kriterium für lokale Extrema anhand der Graphen von f' und f'' .



Min./Max.
 x_0 lok. Extremum $\Leftrightarrow f'(x_0) = 0$ & f' NST-Durchg.
 z.B. $f''(x_0) \neq 0$

Hinreichendes Kriterium: 😊
 $f'(x_0) = 0 \wedge f''(x_0) > 0 \Rightarrow x_0$ lok. Min.
 $f'(x_0) = 0 \wedge f''(x_0) < 0 \Rightarrow x_0$ lok. Max.
 ☹️

$f'(x_0) = 0 \wedge f''(x_0) = 0$ (?)

$f(x) = x^3$ $f'(x) = 3x^2 \stackrel{!}{=} 0 \Rightarrow x = 0$
 $f''(x) = 6x \Rightarrow f''(0) = 0$ (?)

kein Extremum
 da f' kein NST-Durchg.

$f(x) = x^4$ $f'(x) = 4x^3 \stackrel{!}{=} 0 \Rightarrow x = 0$
 $f''(x) = 12x^2 \Rightarrow f''(0) = 0$ (?)

Min. da f' NST-Durchg.

Eigener Lösungsversuch.

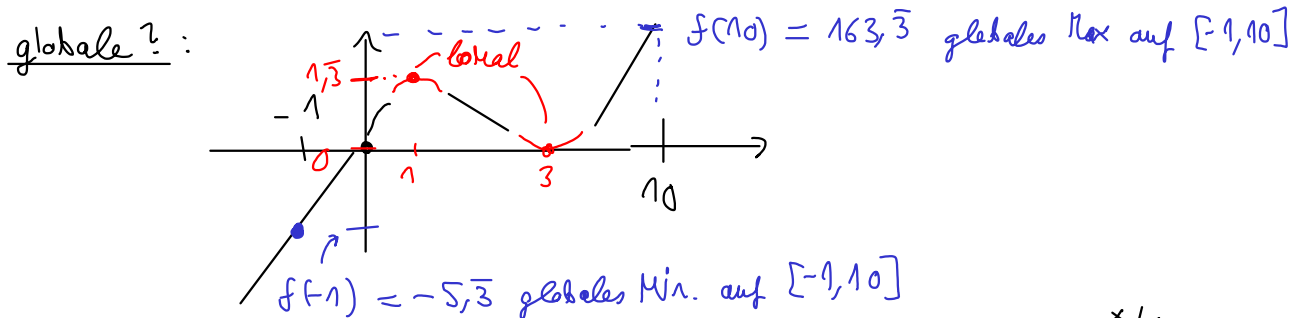
Berechnung lokale/globale Extrema. Berechnen Sie die lokalen/globalen Extrema von folgenden Funktionen:

* a) $f: [-1, 10] \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \frac{1}{3}x^3 - 2x^2 + 3x$ (auf Homepage)

b) $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = xe^x$

Lösung.

a) lokale Extrema: $f'(x) = x^2 - 4x + 3 \stackrel{!}{=} 0 \Rightarrow x_{1,2} = \begin{Bmatrix} 1 \\ 3 \end{Bmatrix}$
 $f''(x) = 2x - 4$: $f''(1) = 2 - 4 = -2 < 0 \quad (\ominus) \Rightarrow x_1 = 1$ lok. Max
 $f''(3) = 6 - 4 = 2 > 0 \quad (\oplus) \Rightarrow x_2 = 3$ lok. Min.

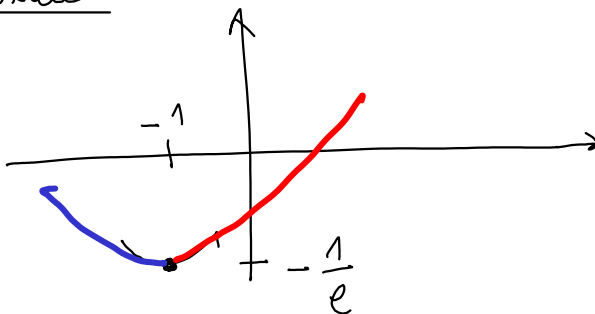


b) lokale Extrema: $f'(x) = 1 \cdot e^x + x \cdot e^x = (1+x) \underbrace{e^x}_{\neq 0} \stackrel{!}{=} 0 \Rightarrow 1+x=0$ $\because e^x \neq 0$
 $\Rightarrow \underline{x = -1}$

$f''(x) = 1 \cdot e^x + (1+x) \cdot e^x = (2+x) e^x$: $f''(-1) = \underbrace{(2-1)}_1 \underbrace{e^{-1}}_{\frac{1}{e}} = \frac{1}{e} \approx \frac{1}{2,7} > 0 \quad (\oplus)$

d.h. $x = -1$ lok. Min.

globale ?



$x < -1$: $f'(x) = \underbrace{(x+1)}_{< 0} \underbrace{e^x}_{> 0} < 0$
 also streng monoton fallend

$x > -1$: $f'(x) = \underbrace{(x+1)}_{> 0} \underbrace{e^x}_{> 0} > 0$
 also streng monoton wachsend

$\Rightarrow \underline{x = -1}$ globales Min. & kein lokales/globales Maximum.

Eigener Lösungsversuch.